Analiza układów równań liniowych

Kacper Mikołajuk gr2A 198254

1. Wstęp

Celem projektu jest analiza metod iteracyjnych (Jacobiego i Gaussa-Seidla) oraz metody bezpośredniej (faktoryzacja LU) rozwiązywania układów równań liniowych. W kryterium oceniania skorzystamy z porównania ilości iteracji, czasu działania oraz poprawności wyników.

Układ równań liniowych ma następującą postać: **Ax = b**

gdzie A jest macierzą pasmową o rozmiarze **NxN**. Macierz A zawiera pięć diagonali – główna z elementami a1, dwie sąsiednie z elementami a2 i dwie skrajne diagonale z elementami a3. Prawa strona równania to wektor **b** o długości N.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a1 & a2 & a3 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a2 & a1 & a2 & a3 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a3 & a2 & a1 & a2 & a3 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a3 & a2 & a1 & a2 & a3 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & a3 & a2 & a1 \end{bmatrix}$$

W przypadku metod iteracyjnych użyte zostało residuum jako warunek stopu oraz określenie skuteczności metody. Jest to wektor, który dla k-tej iteracji przyjmuje postać:

$$r^{(k)} = Ax^{(k)} - b$$

Badając normę euklidesową, co iterację możemy obliczyć jaki błąd wnosi wektor $x^{(k)}$. W sytuacji gdy algorytm zbiegnie się do dokładnego rozwiązania, to residuum stanowić będzie wektor zerowy, lecz w praktyce iteracyjne metody tylko zbiegają do tej wartości, lecz jej nie osiągają. Warunkiem stopu może być zatem bardzo mała liczba bliska zeru, w naszym przypadku 10^{-9}

2. Zadanie A

Dla numeru indeksu 198254 tak prezentuje się nasz układ równań:

- a1 = 7
- a2 = a3 = -1
- rozmiar macierzy N = 1254
- b -> wektor długości 1254, którego n-ty element ma wartość sin(9n).

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 7 & -1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & -1 & 7 & -1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 7 & -1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & -1 & 7 & \end{bmatrix}$$

3. Zadanie B

Celem zadania była implementacja metod rozwiązywania układów równań liniowych: Jacobiego i Gaussa-Seidla. Założonym warunkiem zakończenia obliczeń było osiągnięcie normy residuum mniejszej niż 10^{-9}. Poniższy wykres przedstawia jak zmienia się norma residuum w kolejnych iteracjach zaimplementowanego algorytmu, dla układu równań z zadania A.

Metoda Jacobiego jest iteracyjną techniką rozwiązywania układu równań liniowych Ax = b. Opiera się na przekształceniu układu do postaci:

$$x^{(\mathrm{k}+1)} = D^{-1}\left(\mathrm{b} - \mathrm{R}x^{k}\right)$$

gdzie:

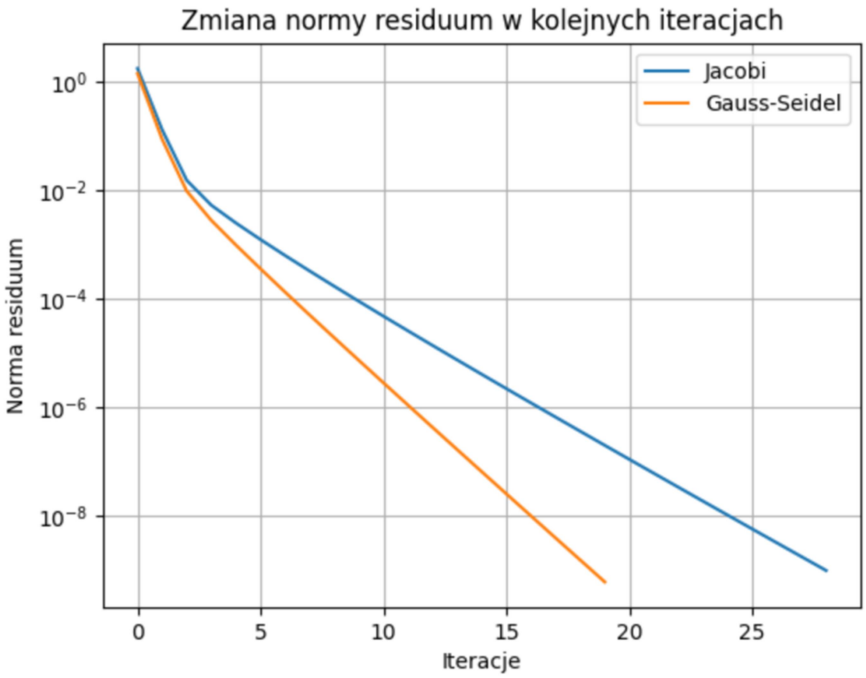
- D to macierz diagonalna zawierająca tylko elementy z głównej przekątnej macierzy A
- R = A – D to reszta macierzy
- x^k to wektor przybliżenia rozwiązania w k-tej iteracji.

Metoda Gaussa-Seidla również służy do iteracyjnego rozwiązywania układu Ax = b, lecz w trakcie jednej iteracji korzysta z najnowszych dostępnych wartości elementów wektora x. Iteracje mają postać:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{A_{ii}}(b_i - \sum_{j=0}^{i-1} A_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n-1} A_{ij}x_j^k)$$

Obliczenia wykonują się na bieżąca, każda nowa wartość $x_i^{(k+1)}$ jest używana w kolejnych obliczeniach.

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej metodzie, warunkiem zakończenia iteracji jest osiągnięcie normy residuum mniejszej od zadanej wartości progowej. Iteracje kończą się gdy, norma residuum czyli $\|Ax^k - b\|$ spadnie poniżej ustalonego progu dokładności, w naszym przypadku 10^{-9}.

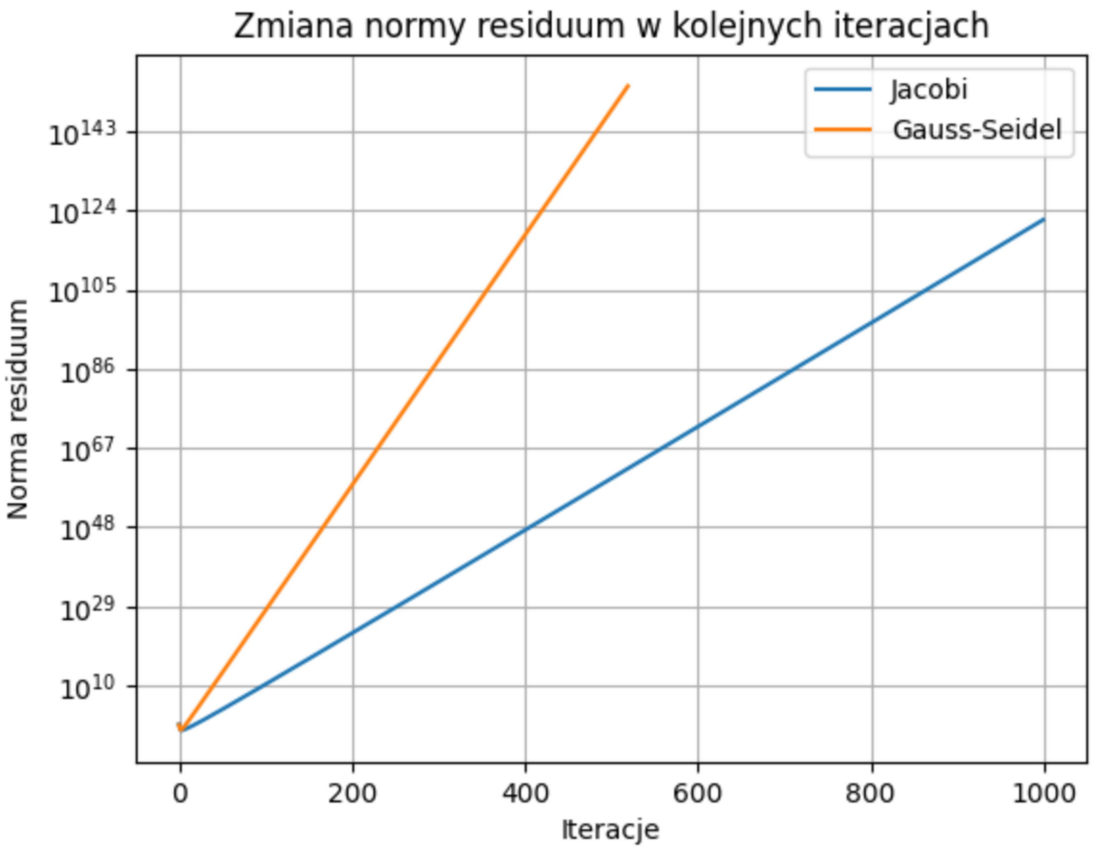


Metoda	**Liczba iteracji**	**Czas wyznaczania rozwiązania**
Jacobi	29	17.91ms
Gauss-Seidel	20	64.8ms

Jak widać, obie metody rozwiązały układ równań. Metoda Jacobiego potrzebowała 9 iteracji więcej od metody Gaussa-Seidla, co oznacza, że w metodzie Gaussa-Seidla residuum maleje szybciej, co wskazuje na lepszą stabilność i efektywność. Pomimo mniejszej ilości iteracji, metoda Gaussa zajęła prawie czterokrotnie więcej czasu. Może to być spowodowane złożonością obliczeniową pojedynczej iteracji.

4. Zadanie C

W tym zadaniu układ równań ulega zmianie. Dla a1 = 3, a2 = a3 = -1, natomiast N i wektor b pozostaje bez zmian, zgodnie z treścią zadania A. Celem tego zadania było zbadanie czy metody iteracyjne dla innych wartości elementów macierzy również się zbiegają.



Wykres wyraźnie ilustruje, że obydwie metody są rozbieżne dla zmodyfikowanego układu równań. Norma residuum rośnie wykładniczo z każdą iteracją. Takie rezultaty są spowodowane właściwościami układu równań, a mianowicie ta macierz nie jest dominująca diagonalnie. Jest to jeden z kluczowych warunków, który musi być spełniony, aby metody iteracyjne zwracały prawidłowy wynik.

5. Zadanie D

Celem zadania była implementacja metody bezpośredniego rozwiązania układów równań liniowych: metodę rozkładu LU.

Rozkład LU polega na przekształceniu macierzy A do postaci iloczynu dwóch macierzy trójkątnych, A = LU, gdzie:

- L to macierz trójkątna dolna
- U to macierz trójkątna dolna

Rozwiązanie układu sprowadza się do:

1. Rozwiązania układu pośredniego, Ly = b, metodą podstawiania w przód. Układ ten rozwiązujemy od góry do dołu zaczynając od pierwszego równania i podstawiając wcześniej obliczone wartości:

$$
\begin{aligned}
y_0 &= \frac{b_0}{L_{00}} \\
y_1 &= \frac{b_1 - L_{10}y_0}{L_{11}} \\
y_2 &= \frac{b_2 - L_{20}y_0 - L_{21}y_1}{L_{22}} \\
&\vdots \\
y_i &= \frac{b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{ij}y_j}{L_{ii}}
\end{aligned}
$$

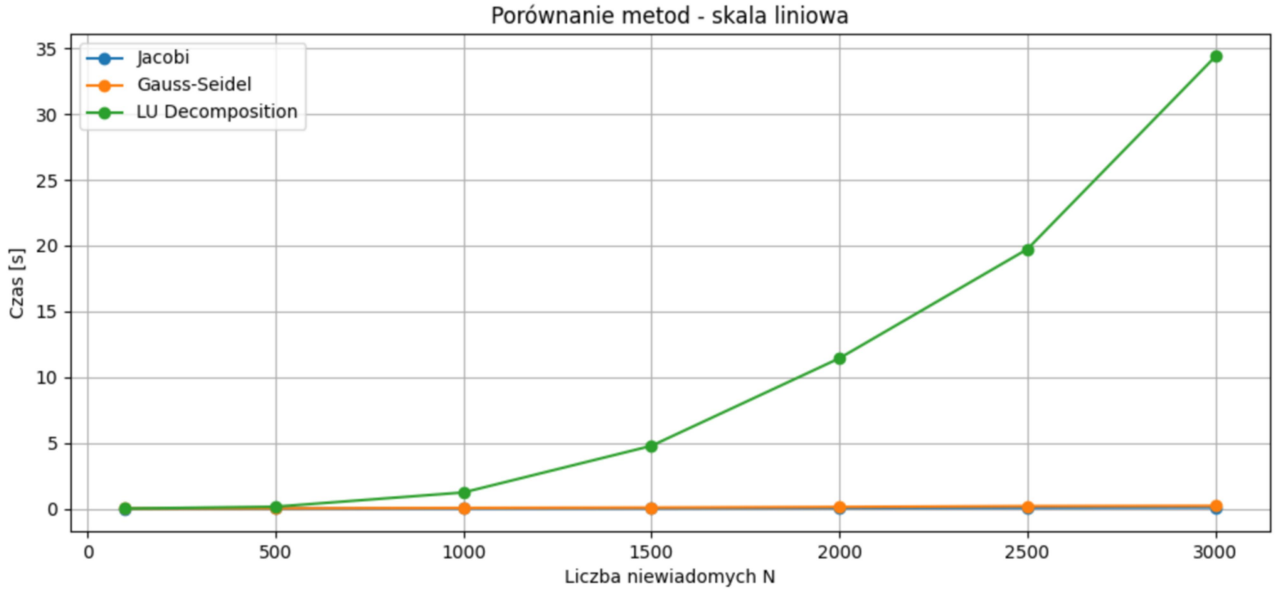
2. Rozwiązania końcowego, Ux = y, metodą podstawiania wstecz, polega na rozwiązaniu układu od dołu do góry, zaczynając od ostatniego równania.

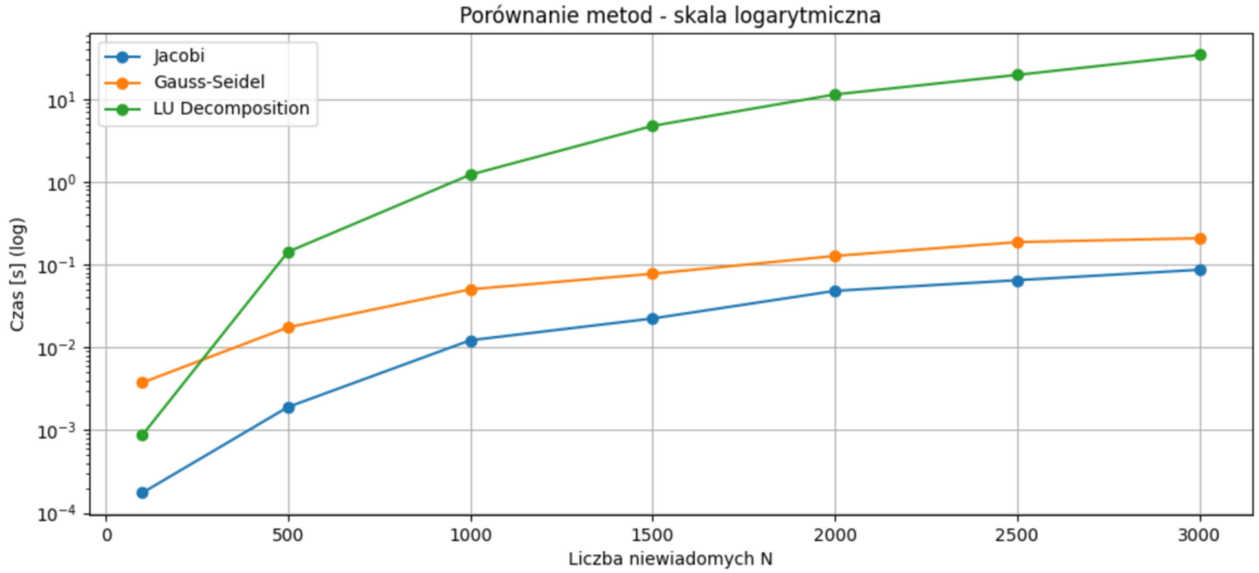
$$
\begin{aligned}
x_n &= \frac{y_n}{U_{nn}} \\
x_{n-1} &= \frac{y_{n-1} - U_{n-1,n}x_n}{U_{n-1,n-1}} \\
x_{n-2} &= \frac{y_{n-2} - U_{n-2,n-1}x_{n-1} - U_{n-2,n}x_n}{U_{n-2,n-2}} \\
&\vdots \\
x_i &= \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^{n} U_{ij}x_j}{U_{ii}}
\end{aligned}
$$

Zastosowana metoda pomyślnie rozwiązała układ równań z zadania C. Czas działania programu wyniósł 3.8s, a norma residuum wyniosła $1.95 \cdot 10^{-13}$, co jest informacją o poprawności wyniku.

6. Zadanie E

Celem zadania było stworzenie dwóch wykresów przedstawiających zależności czasu wyznaczenia rozwiązania omawianych metod w zależności od liczby niewiadomych N = {100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000}





Na podstawie wykresu można zaobserwować, że dla małych układów równań (N<500), czasy są porównywalne. Im większe wartości N, tym bardziej rośnie czasowość metody rozkładu LU, co jest spowodowane złożonością tej metody O(N^3). Na liniowym wykresie metoda Jacobiego oraz Gaussa-Seidla wydają się zwracać podobne rezultaty czasowe, lecz ich różnice na drugim wykresie stają się wyraźne. Metoda Jacobiego działa dwa razy wolniej od metody Gaussa-Seidla, lecz z biegiem iteracji, ich czas zbiega to podobnych wartości.

7. Wnioski

Podsumowując, metody iteracyjne są o wiele szybsze od metody bezpośredniej. Jest to spowodowane złożonością obliczeniową na poziomie O(N^2) dla metod iteracyjnych oraz O(N^3) dla metody rozkładu LU. Warto zwrócić uwagę na wymagania, które trzeba spełnić, aby metoda iteracyjna zwracała prawidłowy wynik. Niespełnienie warunku dominacji diagonalnej, tak jak w zadaniu C, skutkuje nieprawidłowym wynikiem i rozbieżnością. W takich sytuacjach idealnie sprawdza się metoda bezpośrednia, która bezproblemowo rozwiązuje dany układ, lecz zawsze potrzebuje więcej czasu. Zatem wybór metody zależny jest od układu równań, który chcemy rozwiązać oraz od mocy procesora.